

Plan de Pruebas — MusicPlayer

1. Introducción

Este documento describe la estrategia de pruebas aplicada al proyecto MusicPlayer. Cubre los tipos de prueba empleados, los casos de prueba por módulo y los criterios de aceptación para cada uno.

2. Estrategia de pruebas

2.1 Tipos de prueba

Tipo	Herramienta	Alcance
Pruebas unitarias (frontend)	Vitest 4.x	Servicios Angular, lógica de componentes
Pruebas de integración (backend)	JUnit 5 + Spring Boot Test	Controladores REST, repositorios JPA
Pruebas manuales funcionales	Navegador + Postman	Flujos de usuario completos
Pruebas de regresión visual	Manual en Chrome/Firefox	Consistencia del diseño tras cambios

2.2 Entorno de pruebas

- **Frontend:** servidor de desarrollo Angular en `http://localhost:4200`
- **Backend:** servidor Spring Boot en `http://localhost:8080`
- **Base de datos:** MySQL en Docker (`localhost:3306`) o H2 en memoria para pruebas unitarias
- **Credenciales de prueba:**
 - Administrador: `admin / admin`
 - Oyente: `user / user`

3. Casos de prueba

3.1 Módulo de autenticación

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
AUTH-01	Login con credenciales válidas	1. Ir a <code>/login</code> 2. Introducir <code>admin/admin</code> 3. Pulsar "Iniciar sesión"	Redirige al dashboard de administrador	✅ Pasa
AUTH-02	Login con credenciales inválidas	1. Ir a <code>/login</code> 2. Introducir usuario/contraseña incorrectos 3. Pulsar "Iniciar sesión"	Muestra mensaje de error, no redirige	✅ Pasa
AUTH-03	Logout	1. Estar autenticado 2. Pulsar "Cerrar sesión" en el navbar	Redirige a <code>/login</code> , token eliminado	✅ Pasa
AUTH-04	Acceso a ruta protegida sin token	1. Sin autenticar, navegar a <code>/home</code>	Redirige a <code>/login</code>	✅ Pasa

AUTH-05	Acceso a ruta de admin con rol usuario	1. Autenticar como user/user 2. Navegar a /admin	Muestra pantalla de acceso denegado	✓ Pasa
AUTH-06	Persistencia de sesión tras refresco	1. Autenticar 2. Refrescar la página (F5)	El usuario sigue autenticado	✓ Pasa

3.2 Módulo de dashboards por rol

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
DASH-01	Dashboard administrador	Autenticar como admin/admin	Muestra métricas y accesos de administración	✓ Pasa
DASH-02	Dashboard editor	Autenticar como usuario con rol EDITOR	Muestra catálogo musical y herramientas de edición	✓ Pasa
DASH-03	Dashboard oyente	Autenticar como user/user	Muestra listas de reproducción e historial	✓ Pasa
DASH-04	Sidebar adaptada por rol	Autenticar con distintos roles	Los enlaces del sidebar varían según el rol	✓ Pasa

3.3 Módulo de gestión de canciones

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
SONG-01	Listar canciones	Navegar a /song	Se muestra tabla con canciones paginada	✓ Pasa
SONG-02	Crear canción (editor)	Como editor, ir a /song/new, rellenar formulario, guardar	Canción creada y visible en la lista	✓ Pasa
SONG-03	Editar canción	En lista, pulsar lápiz en una canción, modificar título, guardar	Los cambios se reflejan en la lista	✓ Pasa
SONG-04	Eliminar canción	En lista, pulsar papelera, confirmar	Canción desaparece de la lista	✓ Pasa
SONG-05	Ver detalle de canción	Pulsar sobre el nombre de una canción	Se muestra página de detalle con todos los campos	✓ Pasa
SONG-06	Usuario sin permisos no ve botones de edición	Autenticar como user/user, navegar a /song	Botones de crear/editar/borrar no aparecen	✓ Pasa

3.4 Módulo del reproductor

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
----	-------------	-------	--------------------	-----------

PLAY-01	Barra del reproductor visible	Navegar a cualquier página tras login	Player bar fija en la parte inferior	✓ Pasa
PLAY-02	Toggle reproducir/pausar	Pulsar el botón central del reproductor	El icono alterna entre play y pause	✓ Pasa
PLAY-03	Toggle aleatorio	Pulsar botón de aleatorio	El botón cambia a estado activo (color acento)	✓ Pasa
PLAY-04	Toggle repetir	Pulsar botón de repetición	El botón cambia a estado activo	✓ Pasa
PLAY-05	Control de volumen	Mover el slider de volumen	La barra de volumen refleja el cambio	✓ Pasa
PLAY-06	Silenciar/des-silenciar	Pulsar el icono de volumen	El icono alterna y el slider va a 0 y vuelve	✓ Pasa
PLAY-07	Barra de progreso	Mover el slider de progreso	La barra fill refleja la posición seleccionada	✓ Pasa

3.5 Módulo de letras de canciones

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
LYR-01	Mostrar panel de letras	Pulsar el botón de letras en el player bar	El panel de letras se despliega encima del reproductor	✓ Pasa
LYR-02	Ocultar panel de letras	Con panel abierto, pulsar el botón de letras de nuevo	El panel se cierra	✓ Pasa
LYR-03	Indicador de carga	Pulsar botón de letras	Aparece spinner mientras se obtienen las letras	✓ Pasa
LYR-04	Letras encontradas	Canción con artista y título conocidos (ej. "Ed Sheeran - Shape of You")	Se muestra el texto completo de la letra	✓ Pasa
LYR-05	Letras no encontradas	Canción con datos ficticios o desconocidos	Se muestra "No se encontraron letras para esta canción."	✓ Pasa
LYR-06	Error de red	Simular desconexión y pulsar botón de letras	Se muestra mensaje de error amigable	✓ Pasa

3.6 Módulo de listas de reproducción

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
PLIST-01	Crear lista de reproducción	Navegar a /playlist/new, rellenar nombre, guardar	Lista creada y visible	✓ Pasa

PLIST-02	Ver canciones de una playlist	Abrir detalle de playlist	Se listan las canciones asociadas	✓ Pasa
PLIST-03	Añadir canción a playlist	Desde la gestión de PlaylistSong, asociar canción	La canción aparece en la playlist	✓ Pasa
PLIST-04	Playlist pública vs privada	Crear playlist con <code>isPublic: false</code>	Solo el propietario la ve	✓ Pasa

3.7 Módulo de artistas y álbumes

ID	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Resultado
ART-01	Listar artistas	Navegar a <code>/artist</code>	Tabla de artistas paginada	✓ Pasa
ART-02	Artista verificado	Crear artista con <code>verified: true</code>	El campo se muestra en detalle	✓ Pasa
ALB-01	Crear álbum	Como editor, crear álbum con tipo ALBUM	Álbum creado y asociado al artista	✓ Pasa
ALB-02	Tipos de álbum	Verificar opciones del selector	Muestra: ALBUM, SINGLE, EP, PODCAST_SERIES	✓ Pasa

4. Pruebas de regresión visual

Se realizaron pruebas visuales manuales tras cada cambio significativo de SCSS verificando:

- Consistencia del tema oscuro en todas las páginas.
- Correcto solapamiento de sidebar, navbar y player bar sin contenido oculto.
- Responsividad en ancho 375px (móvil), 768px (tablet) y 1280px+ (escritorio).
- Contraste de texto legible en todos los elementos.

5. Pruebas de integración backend

Las pruebas de integración del backend se ubican en `src/test/java/com/musicplayer/`. Verifican:

- Autenticación y generación de JWT (`AuthenticateControllerIT`).
- Operaciones CRUD en los controladores REST principales.
- Validación de restricciones de campos en las entidades.
- Control de acceso por rol en endpoints protegidos.

Para ejecutar:

```
./mvnw verify
```

6. Cobertura y herramientas

- **Frontend:** configuración de Vitest en `vitest.config.ts`. Ejecutar con `npm test`.

- **Backend:** JaCoCo para reporte de cobertura. Ejecutar con `./mvnw test`.
- **Linting:** ESLint + Prettier en frontend. Ejecutar con `npm run lint`.